

Übungsblatt Filter- und Trackingverfahren

Übungsblatt 9

In den folgenden Aufgaben soll ein Multiobjekt-Trackingsystem aufgebaut werden. Dabei werden gleichzeitig mehrere bewegte Ziele verfolgt. Hierbei spielt insbesondere das Datenassoziationsproblem eine entscheidende Rolle. Für die Aufgabe steht wieder ein Framework bereit, welches bereits eine Implementierung eines Extended-Kalman-Filters für das Bewegungsmodell CV/CT enthält.

Die zu trackenden Objekte bewegen sich chaotisch. Der Zustandsvektor ist $\mathbf{x} = (x, y, \psi, v, \omega)$. Der zur Verfügung stehende Sensor misst die Position der Objekte in kartesischen Koordinaten x, y und den Orientierungswinkel ψ und liefert daher $z = (x, y, \psi)$. Die Varianz der Messgrößen ist hierbei $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = 2$, $\sigma_\psi^2 = 0.05 \text{ rad}^2$. Der Sensor liefert mit der Funktion `getMeasurements(x_true)` ein Matlab-Cell-Array von Messungen der Objekte, jedoch ohne Information, welche Messung zu welchem Ziel gehört. Auf die i -te Messung kann mit `Z{i}.z` zugegriffen werden.

Für das Multiobjekt-Szenario sollen folgende Vereinfachungen gelten:

- Keine Fehlmessungen: jedes Objekt ist ständig detektierbar
- Keine Cluttermessungen: jede Messung ist eine reelle Messung
- Keine Mehrfach-Messungen: jedes Objekt erzeugt nur eine Messung

Damit lässt sich jede Messung genau einem Objekt zuordnen. Erweitern Sie dieses Framework für folgende Aufgaben:

1. Implementierung einer einfachen Datenassoziation

Um die Messwert-Objekt-Zuordnung lösen zu können, müssen Sie die folgenden zwei Funktionen implementieren:

- `associateMeasurementsInit(...)`: liefert die Assoziationsmatrix A für die Zweischritt-Initialisierung zwischen jeweils zwei Messungen i und j :
 $A(i, j) = 1 \Leftrightarrow$ Messung i und Messung j stammen vom gleichen Objekt
- `associateMeasurementsToTracks(...)`: liefert die Assoziationsmatrix A mit:
 $A(i, j) = 1 \Leftrightarrow$ Track i wird Messung j zugeordnet.

Testen Sie zuerst das einfache lokale Nearest-Neighbor-Verfahren und beobachten Sie, wie häufig und mit welcher Auswirkung Fehllassoziationen vorkommen.

2. Verbessertes Datenassoziations-Verfahren

Implementieren Sie alternativ zum lokalen Nearest-Neighbor-Verfahren das globale NN-Verfahren auf Basis des Auction-Algorithmus. Welche Verbesserungen lassen sich hierbei beobachten?